

RA3 - Pràctica. Endevina la paraula

MÒDUL: Desenvolupament web en entorn client

RA3. Escriu codi, identificant i aplicant les funcionalitats aportades pels objectes predefinits del llenguatge.

ACTIVITAT AVALUABLE

Objectius:

1. Identificar els objectes predefinits del llenguatge.
2. Analitzar els objectes referents a les finestres del navegador i els documents web que hi contenen.
3. Escriure sentències que utilitzin els objectes predefinits del llenguatge per canviar l'aspecte del navegador i el document que hi conté.
4. Generar textos i etiquetes com a resultat de l'execució de codi al navegador.
5. Escriure sentències que utilitzin els objectes predefinits del llenguatge per interactuar amb l'usuari.
6. Utilitzar les característiques pròpies del llenguatge en documents compostos per diverses finestres.
7. Utilitzar mecanismes del navegador web per emmagatzemar informació i recuperar-ne el contingut.
8. Depurar i documentar el codi.

Condicions d'entrega:

1. S'entrega la pràctica a través de github.
2. S'ha d'entregar dins de la data establerta en el moodle.

Criteris d'acceptació:

1. **No s'acceptaran** aquelles pràctiques que s'utilitzin de forma **indeguda frameworks o llibreries** de javascript.
2. Utilitzar **innerHTML** es **penalitzarà amb 3 punts**.
3. S'ha de tenir separades **les capes de HTML, CSS i JS**. És a dir, no es poden tenir barrejats els diferents llenguatges en un mateix fitxer. En cas contrari es **penalitza amb 2 punts**.
4. S'han d'utilitzar les **function expression** en tot el projecte. **No es poden utilitzar els arrow function**. En cas contrari es **penalitza amb 1,5 punts**.
5. El projecte ha d'utilitzar **una estructura de carpetes per agrupar els fitxers segons el seu tipus**. **index.html** sempre ha d'estar a l'arrel. En cas contrari es **penalitza amb 1,5 punts**.
6. **Els errors** de compilació **penalitzen amb 1 punt per error**.
7. Els botons de les lletres **s'han de crear de forma dinàmica utilitzant el createElement**. En cas contrari es **penalitza amb 1 punt**.
8. **S'han d'utilitzar arrays** pel desenvolupament del joc. En cas contrari es **penalitza amb 1 punt**.
9. El codi ha de tenir **comentaris explicant les funcionalitats**. Es **penalitza amb 1 punt**.

Recursos:

- Formulari passar de punts a text:
https://www.w3schools.com/howto/howto_js_toggle_password.asp
- Afegir : https://www.w3schools.com/jsref/prop_style_border.asp
- Espai lletres: https://www.w3schools.com/cssref/tryit.php?filename=trycss_letter-spacing
- Browser Object Model: https://www.w3schools.com/js/js_window.asp
- Windows Object: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window>
- Navigator: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Navigator>
- Location: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Location>
- Cookies: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Cookies>
- LocalStorage: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage>
- SessionStorage: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/sessionStorage>

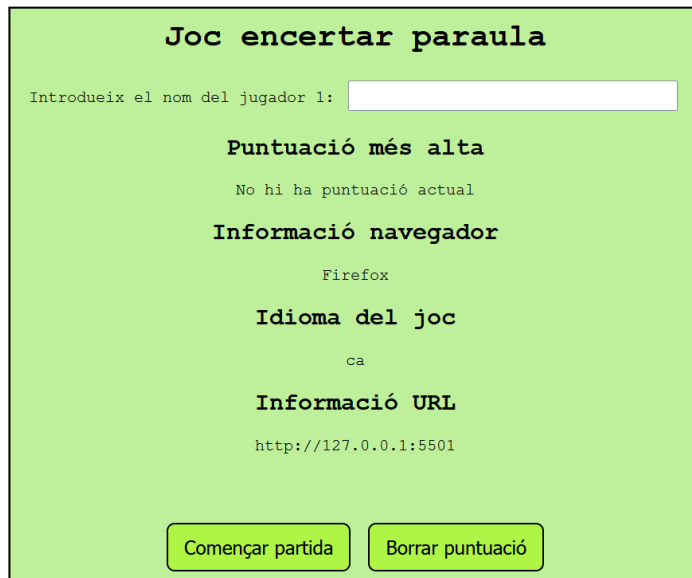
Joc - Endevina la paraula

S'ha de desenvolupar un joc en el qual s'haurà d'endevinar una paraula. El joc ha d'estar programat amb **html**, **css** i **javascript** i ha de ser compatible amb **tots els navegadors**.

Funcionament general del joc

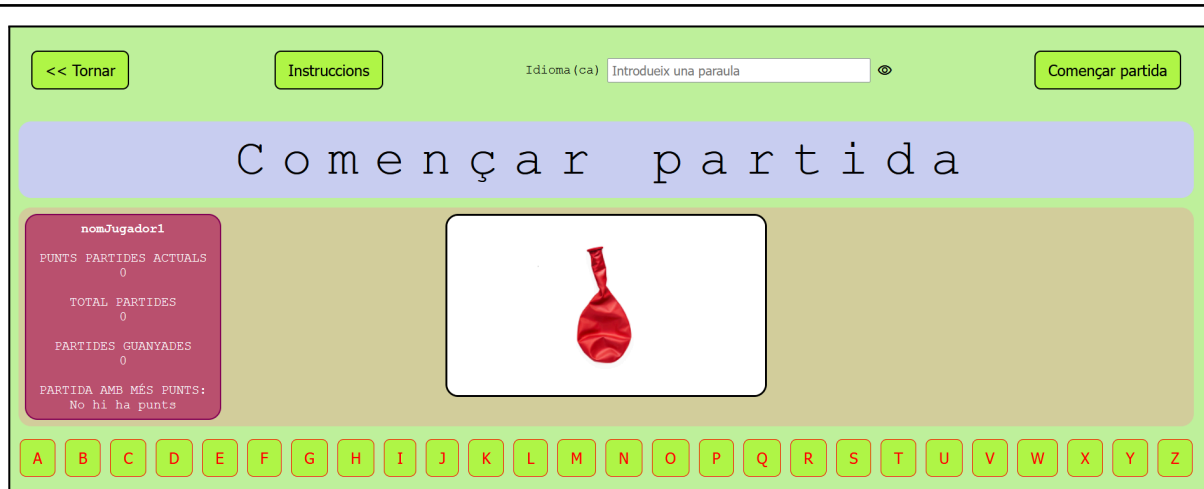
- **Pàgina inicial**

Inicialment tindrem una pàgina inicial que servirà als usuaris per conèixer la informació com el navegador, l'idioma del navegador, la url i a on s'haurà d'informar el nom d'usuari per poder començar a jugar. També s'utilitzarà sistemes d'emmagatzematge com *sessionStorage* i *cookies* per guardar informació.



- **Pàgina del joc**

Un cop introduït el nom de l'usuari anirem a la pàgina del joc. En aquesta pàgina haurem d'introduir una paraula secreta que el jugador haurà d'endevinar.



Disseny i funcionalitat de la pantalla inicial: (1 punt)



Funcionalitat:

La pantalla mostrarà automàticament:

- La informació del navegador, l'idioma del navegador i la url i port de l'aplicació.
- La informació de la puntuació més alta, que obtindrem del **localStorage**. La informació que haurem de mostrar serà: *nomjugador - punts - data* de la partida amb més punts.
- Color de fons de la pantalla: Segons el navegador en el que estiguis es mostrarà el color de fons d'un color diferent.

Botó **Començar partida:**

- Es comprovarà que s'ha introduït el nom del jugador.
- En cas de que no s'hagi introduït un nom, mostrarà un alerta: *"Has d'informar el nom d'un jugador."*
- En cas afirmatiu, ens redirigirà a la pantalla del joc.

Botó **Borrar puntuació:**

- Haurem de confirmar si estem d'acord en borrar la informació del localStorag. ***"Estàs segur que vols eliminar la informació de la puntuació?"***
- En cas afirmatiu, borrem la informació del localStorage i en l'apartat ***Puntuació més alta*** apareixerà la informació *No hi ha puntuació actual.*

Estructura de variables

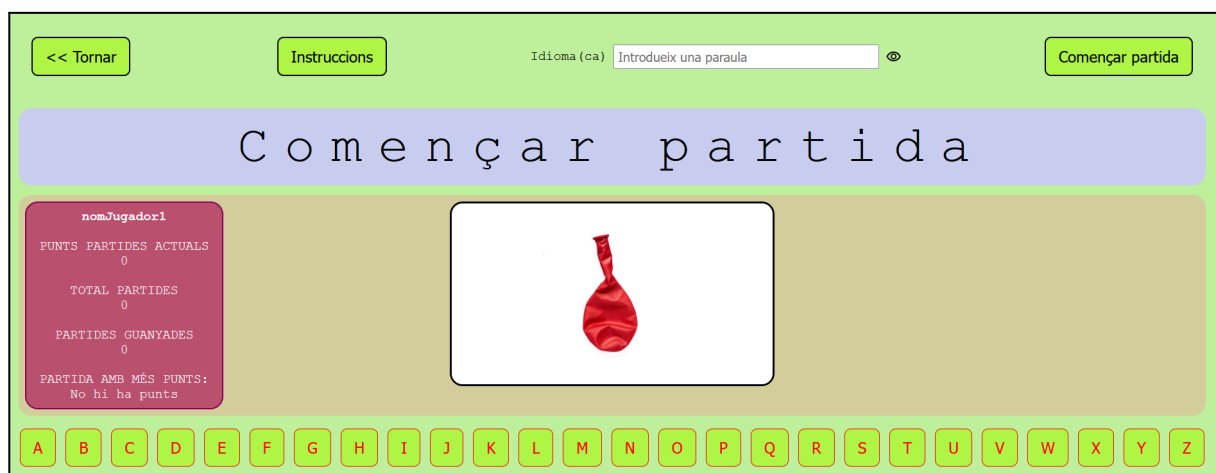
S'haurà de guardar la següent informació en un **objecte**:

- L'idioma del navegador
- El nom del navegador: *Chrome, Firefox, Safari, Edge* o *Altres*
- La Url: el host + el port de l'aplicació
- El nom de la classe CSS del fons de pantalla: segons el tipus de navegador ha de mostrar un color de fons diferent.

Emmagatzemtage:

- *Cookie*: Hem de guardar el nom del jugador introduït en el formulari.
- *SessionStorage*: Hem de guardar la informació de l'**objecte**.

Disseny i funcionalitat de la pantalla inicial:



1. Capçalera (1 punts - Validacions formularis, habilitar/deshabilitar i l'ajuda)

<< Tornar
Instruccions
Idioma (ca)
Començar partida

- **Color de fons**

El color de fons s'ha d'obtenir de l'objecte guardat en el sessionStorage en la pàgina inicial.

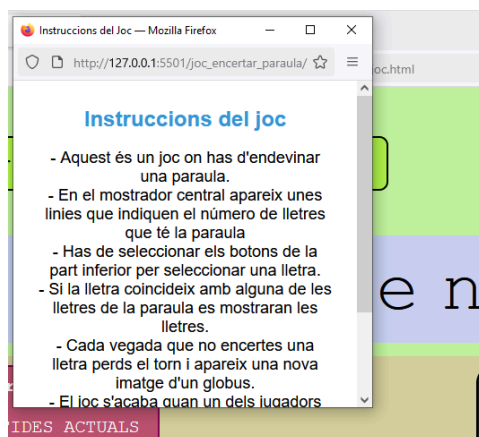
- **Botó *Tornar***

Tornarà a la pàgina inicial.

Mostrarà un missatge de confirmació “Estàs segur que vols deixar la partida?”. A l'acceptar marxarà de la pantalla.

- **Botó *Instruccions***

Mostrarà en una finestra nova una pàgina amb les instruccions del joc. La pàgina a mostrar s'ha de dir **instruccions.html** i ha de tenir un tamany de **400 x 400**.



- **Idioma.** Apartat on s'informarà de l'idioma del navegador. Aquesta informació s'ha d'obtenir de l'objecte guardat en el sessionStorage en la pàgina inicial.

- **Formulari.** Aquest apartat conté:

- a. **Un formulari:**

- Ha de tenir un *placeholder* que indiqui “Introdueix una paraula”.
- Ha de ser de tipus ‘password’

- b. **Una icona de l'ull:**

- Ha de poder mostrar la informació introduïda per l'usuari al formulari (transformar els punts a text):

Url ajuda: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_toggle_password.asp

c. Un botó “Començar partida”:

■ Ha de validar:

- Que *l'input* estigui informat amb una paraula sense valors numèrics.
- Que *l'input* estigui informat amb una paraula més gran de 3 caràcters.
- Si *l'input* no està informat es mostrarà una alerta amb la informació “Has d'afegir una paraula per poder començar a jugar”.
- Si *l'input* conté números es mostrarà una alerta amb la informació: “La paraula no pot contenir números”.
- Si *l'input* conté una paraula inferior a 4 caràcters es mostrarà una alerta amb la informació: “La paraula ha de contenir més de 3 caràcters”.

■ Un cop s'ha pulsat el botó *l'input* i el botó quedaran deshabilitats.

● **Funcionament:**

1. S'haurà d'afegir una paraula en *l'input*.
2. S'haurà de comprovar que s'ha introduït una paraula, sense números i superior a 3 caràcters.
3. Es podrà utilitzar la icona de l'ull per poder comprovar que la paraula és correcte.
4. Pulsar el botó “Començar partida”
5. Al començar la partida *l'input* i el botó quedaran deshabilitats.
6. Quan es finalitza la partida, ja sigui que l'usuari ha guanyat o ha perdut, s'habilitarà el formulari i el botó ‘Començar partida’.

2. Part de la paraula secreta (2 punts - Gestió dels arrays i iteracions)

- Un cop s'ha introduït la paraula i pulsat el botó “Començar partida” apareixerà tants ‘_’ com caràcters tingui la paraula introduïda.
- Cada vegada que s'encerta una lletra s'haurà de mostrar en la posició on es troba dins la paraula:

C _ _ _

- En el cas de que la lletra aparegui més d'una vegada, es mostraran a la vegada en la seva posició:

C A _ A

- **Funcionament:**

- **Es guanyarà la partida** si s'encerten totes les lletres que conté la paraula abans de que s'acabin les jugades.

- En aquest cas s'haurà de mostrar el fons de color verd.

C A S A

- Es tornarà a habilitar el formulari i el botó de 'Començar partida'.

- **Es perdre la partida** si no s'encerten totes les lletres abans de que s'acabin les 9 jugades.

- En aquest cas es mostrarà la paraula i s'haurà de mostrar el fons de color

C A S A

- Es tornarà a habilitar el formulari i el botó de 'Començar partida'

3. Part de la informació i pistes (2,5 punts - Càlculs, dates i canvi d'imatges)

oriol

PUNTS PARTIDES ACTUALS
4

TOTAL PARTIDES
2

PARTIDES GUANYADES
1 (50%)

PARTIDA AMB MÉS PUNTS:
11/11/2025 14:27:14 - 8
punts



- Aquest apartat comptarà amb dos blocs:
 - **Informació jugador**
 - **Nom del jugador:** El nom del jugador s'ha d'obtenir de la cookie.

■ **Punts partida actual:**

- Cada vegada que s'encerta una lletra sumarà un punt.
- Si l'encertes dos vegades seguides sumarà 2 punts, si encertes tres vegades seguides sumarà 3 punts,...
- Si la lletra encertada apareix més d'una vegada en la paraula es multiplicarà els punts actual pel número de caràcters que la contingui.
- Cada vegada que no s'encerta un caràcter restarà un punt, tenint en compte que mai tindrà números negatius.

■ **Total partides:**

- Cada vegada que s'acaba una partida incrementa les partides a 1.

■ **Partides guanyades:**

- Mostrarà les partides guanyades i el percentatge sobre el total de partides.

■ **Partida amb més punts**

- Es guardarà sempre la puntuació més alta de totes les partides amb el format: dia + hora + número de punts.

Total partides, Partides guanyades i Partida amb més punts es calcularan quan el jugador guanyi o perdi la partida.

○ **Dibuix dels globus**

- Cada vegada que el jugador no encerta una lletra anirà canviant la imatge del globus fins a un total de 9 jugades.

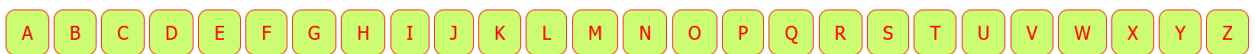


Repositori imatges:

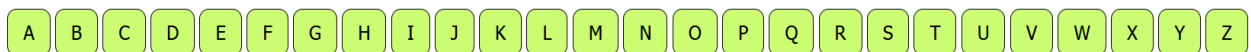
https://drive.google.com/drive/folders/1CP8nRHQq-4RuZaJaxkzjz5y6hMAWb9zr?usp=drive_link

4. Part dels botons (2 punts - Gestió dels botons i dinàmica del joc)

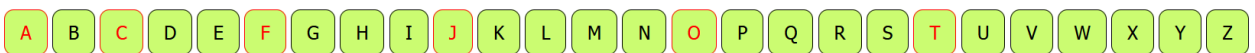
- Els botons s'han de generar de forma dinàmica a través d'una llista de lletres que la podeu tenir definida com una constant.
- Aquest apartat contindrà una serie de botons on cada un d'ells correspondrà a una lletra:
 - Estat inicial dels botons
 - Mentre no s'hagi introduït una paraula i no s'hagi apretat el botó “iniciar partida” els botons estaran deshabilitats i amb el border i la lletra de color vermell.



- Estat dels botons al començar la partida:
 - Quan s'ha apretat el botó “iniciar partida” els botons estaran habilitats (el text i el border de color negre) per poder-los seleccionar:



- Estat dels botons al seleccionar-los:
 - Cada vegada que s'apreta un botó quedarà deshabilitat (el text i el border de color de color vermell): (Ex: A, C, F, J, O, T)



- Al pulsar un dels botons:
 - S'haurà de comprovar si la lletra del botó existeix en la paraula.
 - S'haurà de mostrar la posició o posicions on es troben en la paraula.
 - S'haurà de sumar o restar els punts de la partida actual.

Url ajuda: https://www.w3schools.com/jsref/prop_style_border.asp

Estructura de variables

S'haurà de guardar la informació de cada jugador en un **objecte**:

- Nom del jugador
- Punts partida actual
- Partides guanyades
- Total partides
- Partides amb més punts

Emmagatzemtage:

- *LocalStorage*: Hem de guardar la informació del nom del jugador, els punts i la data de la partida amb més punts.

5. Part Multijugador (1,5 punts - Gestió del multijugador)

Fer una nova branca a github *multijugador*

Pàgina inicial

Joc encertar paraula

Introdueix el nom del jugador 1:

Introdueix el nom del jugador 2:

Pantalla joc

Introdueix una paraula

Començar partida

JUGADOR 1

PUNTS PARTIDES ACTUALS
0

TOTAL PARTIDES
0

PARTIDES GUANYADES
0

PARTIDA AMB MÉS PUNTS:
07/10/2024 15:45 - 10 punts

Començar partida

JUGADOR 2

PUNTS PARTIDES ACTUALS
0

TOTAL PARTIDES
0

PARTIDES GUANYADES
0

PARTIDA AMB MÉS PUNTS:
07/10/2024 15:45 - 10 punts

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- **Funcionament:**

- Aquest apartat contindrà un nou apartat **a la part dreta corresponent al jugador 2**.
- La dinàmica del joc serà el mateix amb la diferència que quan un jugador no encerta una lletra li passa el torn al jugador 2. I aquest perd el torn quan no encerta una lletra i torna el torn al jugador 1.

11 de 12

- S'ha de **fer servir un array d'objectes** per controlar els valors de cada **jugador** i saber el torn del jugador actual.
- Per saber quin jugador li toca el torn es mostrarà la seva informació amb el color verd, i el que no juga amb el color vermell:

■ Exemple torn jugador 1:



■ Exemple torn jugador 2:



- Si la partida finalitza sense que ningú l'encerti, no s'incrementa el número de partides guanyades a cap dels dos jugadors.
- Quan la partida finalitza perquè un dels dos l'ha encertat, guanyarà el que tingui la puntuació més alta.